



Universidad
Manuela Beltrán

Acreditada en Alta Calidad Multicampus

VENTA DE AUTOS

Miguel Eduardo Angulo Cantor

Natalia Valentina Omaña Pérez

Isaac Stiven Nuñez Melo

Juan Esteban Bustos Rojas

Ingeniería de software

Universidad Manuela Beltrán

Ingeniería Web

Juan José Osorio Tabares

2026

Requerimientos Funcionales

Gestión de usuarios

RF01	Registro de Usuario
Tipo	Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir registrar un usuario ingresando nombre, correo electrónico y contraseña.

RF02	Autenticación de usuario
Tipo	Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario inicie sesión mediante correo electrónico y contraseña

RF03	Cerrar Sesión
Tipo	Usuario
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario cierre su sesión activa.

RF04	Gestión de usuarios
Tipo	Administrador
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir al administrador visualizar, editar y eliminar los usuarios

Gestión de vehículos

RF05	Registrar Vehículo
Tipo	Administrador
Prioridad	Alta

Descripción	El sistema debe permitir al administrador registrar vehículos ingresando marca, modelo, precio, año, estado y características
--------------------	---

RF06	Editar Vehículo
Tipo	Administrador
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir modificar la información de los vehículos registrados

RF07	Eliminar Vehículo
Tipo	Administrador
Prioridad	Media
Descripción	El sistema debe permitir eliminar vehículos del inventario del concesionario

RF08	Control de Disponibilidad
Tipo	Sistema
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe actualizar automáticamente el estado del vehículo (disponible/vendido)

Catalogo

RF09	Visualizar catálogo de vehículos
Tipo	Cliente
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe mostrar el catálogo de vehículos disponibles con información básica

RF10	Búsqueda de Vehículos
Tipo	Cliente
Prioridad	Alta

Descripción	El sistema debe permitir buscar vehículos mediante filtros como marca, modelo, precio y año
--------------------	---

Gestión de compras y ventas

RF11	Solicitud de compra
Tipo	Cliente
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe permitir a los clientes realizar la solicitud de compra de un vehículo

RF12	Registro de Venta
Tipo	Sistema
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe registrar la venta asociando cliente, vehículo y fecha

Requerimientos de datos

RD01	Almacenamiento de Usuarios
Descripción	El sistema debe almacenar la información de los usuarios, incluyendo nombre, correo electrónico y contraseña

RD02	Almacenamiento de Vehículos
Descripción	El sistema debe almacenar la información de los vehículos, incluyendo marca, modelo, precio, año, estado y características

RD03	Almacenamiento de Ventas
Descripción	El sistema debe registrar las ventas realizadas, incluyendo el cliente, el vehículo y la fecha de la transacción

RD04	Relación Usuario-Venta
Descripción	El sistema debe relacionar cada venta con el usuario que realizo la compra

RD05	Relación Vehículo-Venta
Descripción	El sistema debe relacionar cada vehículo con su estado de venta (Vendidos o disponible)

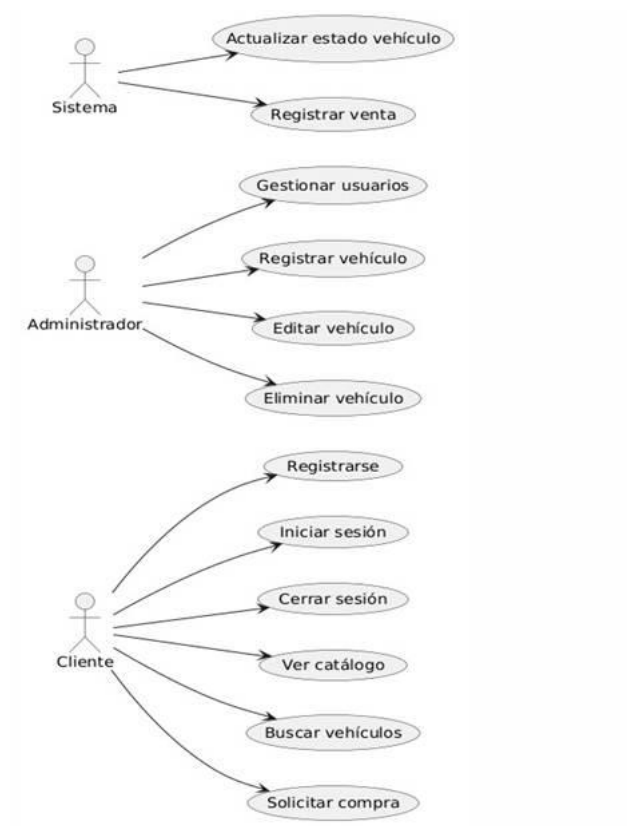
Requerimientos No Funcionales

Código	Requerimiento	Prioridad	Descripción resumida
RNF 01	Tiempo de respuesta del sistema	Alta	El sistema debe responder rápido, en máximo 3 segundos, especialmente en procesos importantes como búsquedas, carga de vehículos y compras..
RNF 02	Cifrado de contraseñas	Alta	Las contraseñas de los usuarios deben guardarse de forma segura y protegida para evitar accesos no autorizados.
RNF 03	HTTPS	Alta	Toda la información que viaja entre el usuario y la página debe ir cifrada y protegida para mayor seguridad.
RNF 04	Responsive móvil	Alta	La página debe verse y funcionar bien en celulares tanto en Android como iPhone.
RNF 05	Compatibilidad navegadores	Alta	El sistema debe funcionar sin problemas en los navegadores más usados como Chrome, Firefox, Edge y Safari.
RNF 06	Disponibilidad	Alta	La plataforma debe estar disponible todo el tiempo posible, evitando caídas o tiempos fuera de servicio.
RNF 07	Carga del catálogo	Media	El catálogo de autos debe cargar rápido, en menos de 4 segundos, para que el usuario no espere mucho.
RNF 08	Errores comprensibles	Media	Cuando ocurra un error, el sistema debe mostrar mensajes claros y fáciles de entender para el usuario.
RNF 09	Inventario	Media	El sistema debe poder manejar hasta 100 vehículos registrados sin afectar su rendimiento.
RNF 10	Usuarios registrados	Baja	La plataforma debe soportar hasta 300 usuarios registrados sin

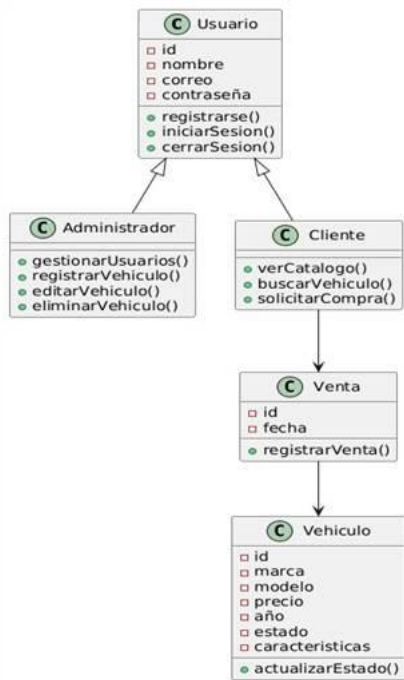
			necesidad de hacer cambios grandes al sistema.
--	--	--	--

DIAGRAMAS UML

Caso de usos



Clases



Secuencial

